

Reliance SARS-CoV-2 de la Bio-Rad

Kit de testare RT-PCR (IVD)

Test calitativ pentru utilizare cu instrumente
RT-PCR în timp real

Instrucțiuni de utilizare

SUA: Numai pentru Rx



200



12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (1 buc.)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (1 buc.)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (2 buc.)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (2 buc.)



Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000143285 Rev. C Septembrie, 2021

33-1-4795-6000

Traduceri

Documentele de produs pot fi furnizate în limbi suplimentare pe suport electronic.

Lexicon de simboluri

 Conformitate europeană	 Producător	 Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
 Numărul lotului	 Utilizare de către	 Pentru diagnosticare in vitro
 Limita de temperatură	 Număr de catalog	 Consultați instrucțiunile de utilizare
 Numărul de teste	 Pentru utilizare cu	 Număr de serie
Rx Only Numai cu utilizare pe bază de prescripție	 Identificator unic al dispozitivului - Identificator dispozitiv	 Conține latex
 Numai pentru utilizare în scopuri de cercetare	 De unică folosință	 Pericol biologic

Avize juridice

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și prin niciun fel de mijloace, electronice sau mecanice, incluzând foto-copierea, înregistrarea sau orice sistem de stocare sau recuperare de informații, fără permisiunea scrisă a Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile sale în orice moment. Acest manual de instrucțiuni poate fi modificat fără notificare prealabilă. Deși a fost întocmit astfel încât să asigure acuratețea, Bio-Rad nu își asumă răspunderea pentru erori sau pentru daune care apar din aplicarea sau utilizarea acestor informații.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

BIO-RAD, HARD-SHELL și MICROSEAL sunt mărci comerciale ale Bio-Rad Laboratories, Inc., în anumite jurisdicții.

Plăcile Hard-Shell sunt protejate de unul sau mai multe dintre următoarele brevete din SUA sau de echivalentele lor din alte țări, deținute de Eppendorf AG: SUA Numere de brevet 7.347.977; 6.340.589 și 6.528.302.

Toate mărcile comerciale utilizate în prezentul document sunt proprietatea deținătorilor lor de drept.

Acest produs și/sau utilizarea acestuia sunt protejate de revendicările de brevete din SUA și/sau de cereri de brevetare din SUA și din afara SUA în curs de aprobare deținute de Bio-Rad Laboratories, Inc., sau deținute sub licență către societate. Achiziționarea produsului include un drept limitat, netransferabil în temeiul unei astfel de proprietăți intelectuale pentru utilizarea produsului numai în scopuri de cercetare internă și de diagnosticare. Numai în scopul COVID-19, Bio-Rad acordă drepturile de utilizare a produsului pentru aplicații comerciale de orice fel, inclusiv producție, controlul calității sau servicii comerciale, dar fără a se limita la acestea, cum ar fi servicii contractuale sau taxe pentru servicii. Informațiile privind o licență pentru astfel de utilizări pot fi obținute de la Bio-Rad Laboratories. În alte scopuri în afara de testarea COVID-19, cumpărătorul/utilizatorul final este răspunzător pentru obținerea drepturilor de proprietate intelectuală suplimentare care ar putea fi necesare.

Avertismente și precauții privind kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

Pentru diagnosticare in vitro. Pentru uz medical.

Acest kit de testare trebuie utilizat numai de către personal calificat instruit în procedurile de laborator și familiarizat cu pericolele potențiale. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși și protecție pentru ochi/față și utilizați produsul în conformitate cu bunele practici de laborator aplicabile.

Echipament individual de protecție (EIP)

Se recomandă utilizarea corectă a mănușilor atunci când se utilizează componentele și plăcuțele de probă. Mănușile cu capacitate de protecție afectată trebuie aruncate și înlocuite. Luați în considerare toxicitatea substanțelor chimice și factori precum durata expunerii, depozitarea și temperatura atunci când decideți să reutilizați mănușile expuse la substanțe chimice. Caracteristici care ajută la selectarea mănușilor pentru manevrarea mașinilor, testelor, uleiurilor și solvenților de curățare:

- Mănușile din butil sunt fabricate din cauciuc sintetic și protejează împotriva peroxidului, a acidului fluorhidric, a bazelor puternice, a alcoolilor, a aldehydelor și a cetonelelor.
- Mănușile din cauciuc natural (latex) sunt confortabile și au rezistență la rupere, elasticitate și rezistență la temperatură excepțională.
- Mănușile din neopren sunt fabricate din cauciuc sintetic și oferă o bună flexibilitate, dexteritate a degetelor, densitate mare și rezistență la rupere; protejează împotriva alcoolilor, a acizilor organici și a substanțelor alcaline.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

- Mănușile din nitril sunt fabricate dintr-un copolimer și oferă protecție împotriva solvenților clorurați, cum ar fi tricloretilena și tetracloretilena; protejează atunci când se lucrează cu uleiuri, grăsimi, acizi și substanțe caustice.

Cuprins

Traduceri	2
Lexicon de simboluri	2
Avize juridice	2
Avertismente și precauții privind kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad	3
Echipament individual de protecție (EIP).....	3
Domeniu de utilizare.....	7
Rezumat și principiu.....	7
Fluxul de lucru pentru kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad	8
Reactivi și instrumente	8
Materiale furnizate	8
Materiale necesare, dar nefurnizate	9
Precauții generale și avertismente	10
Recoltarea, manevrarea și depozitarea probelor	11
Utilizarea materialelor de control.....	12
Manevrarea și depozitarea reactivilor	12
Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR.....	12
Zonele de lucru	12
Manevrare generală.....	12
Protocolul kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad	13
Prezentare generală.....	13
Extracția acidului nucleic.....	13
Prepararea reacției RT-PCR într-un singur pas.....	14
Configurarea instrumentului CFX96 Dx de la Bio-Rad	15
Rularea plăcii RT-PCR pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx	17
Analiza datelor pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx	17
Configurarea instrumentului AB7500 Fast Dx	18
Analiza datelor pe sistemul PCR în timp real AB7500 Fast Dx	19
Interpretarea rezultatelor	19
Probele de control din kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad – NTC, proba de control pozitiv și proba de control negativ	19
Examinarea și interpretarea rezultatelor probei de la pacient.....	20
Limitări	22
Caracteristici de performanță analitică	22

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

Sensibilitate analitică	22
Inclusivitate	25
Specificitate analitică (reactivitate încrucișată)	25
Evaluare clinică	27
Bibliografie	28
Anexa A: Protocolul de calificare a instrumentelor	29
Anexa B: Studiul de echivalență a probelor	31

Domeniu de utilizare

Kitul de testare în timp real a reacției în lanț a polimerazei cu transcripție inversă (RT-PCR) Reliance SARS-CoV-2 de la Bio-Rad este destinat detectării calitative a acidului nucleic din SARS-CoV-2 în probe recoltate din căile respiratorii superioare, inclusiv tampoane nazofaringiene, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu, tampoane orofaringiene și probe de pe tampoane pentru zona nazală anterioară de la persoanele suspectate de COVID-19 de către profesionistul din domeniul medical. Rezultatele identifică prezența ARN-ului SARS-CoV-2, care este în general detectabil în probele recoltate din căile respiratorii superioare în timpul fazei acute a infecției. Rezultatele pozitive indică prezența ARN-ului SARS-CoV-2; corelarea clinică cu istoricul pacientului și alte informații de diagnosticare este necesară pentru a determina starea de infectare pacientului. Rezultatele pozitive nu exclud infecția bacteriană sau coinfecția cu ale virusuri. Rezultatele negative nu exclud infecția cu SARS-CoV-2 și nu ar trebui să fie folosite drept criteriu unic pentru deciziile de gestionare a pacienților. Rezultatele negative trebuie să fie combinate cu observații clinice, istoricul pacientului și informații epidemiologice.

Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad este destinat utilizării de către personalul calificat din laboratoare clinice instruit în mod special în tehnicile RT-PCR și procedurile de diagnostic in vitro.

Rezumat și principiu

Un focar de pneumonie cauzat de un nou coronavirus (SARS-CoV-2) în orașul Wuhan, provincia Hubei, China, a fost identificat și raportat Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) la 31 decembrie 2019. Răspândirea rapidă a SARS-CoV-2 în numeroase zone din întreaga lume impune pregătirea și reacția personalului din unitățile de îngrijire a sănătății și de laborator. Disponibilitatea unor teste specifice și sensibile pentru detectarea virusului este esențială pentru diagnosticarea precisă a cazurilor, evaluarea amplitudinii focarului, monitorizarea strategiilor de intervenție și studii de supraveghere.

Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad este un test de diagnosticare moleculară in vitro care conține reactivii necesari pentru efectuarea unui test RT-PCR. Seturile de soluție de amorsare și probă sunt destinate detectării ARN-ului din virusul SARS-CoV-2 în probe recoltate din căile respiratorii superioare, inclusiv tampoane nazofaringiene, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu, tampoane orofaringiene sau probe de pe tampoane pentru zona nazală anterioară de la pacienții suspectați de COVID-19. Proceduri suplimentare de testare și confirmare ar trebui efectuate în consultare cu sectorul de sănătate publică și/sau alte autorități către care este obligatorie raportarea. Rezultatele testelor ar trebui, de asemenea, raportate în conformitate cu cerințele de reglementare. Performanțele sunt necunoscute la pacienții asimptomatici.

Soluțiile de amorsare oligonucleotidice și probele pentru detectarea SARS-CoV-2 sunt aceleași cu cele raportate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA și au fost selectate din regiunile genei nucleocapsidei (N1 și N2) a virusului. Panoul este conceput pentru detectarea specifică a SARS-CoV-2 (două seturi de soluție de amorsare/probă). Un set suplimentar de soluție de amorsare/probă pentru detectarea genei RNază P umane (RP) în probele de control și în probele clinice este, de asemenea, inclus în panou. Pentru a efectua un test, ARN-ul este izolat și purificat din probele de control și din probele clinice, apoi adăugat la un amestec principal realizat folosind amestecul de reacție Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR de la Bio-Rad. Amestecul principal include o transcriptază inversă care transcrie ARN-ul în ADNc și o polimerază ADN care amplifică fragmentele de ADNc care au aceeași omologie cu seturile de soluție de amorsare/probă. Amplificarea țintelor specifice este

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

monitorizată prin schimbarea intensității fluorescenței în lungimile de undă specifice de excitație/emisie folosind un instrument PCR în timp real.

Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad poate fi utilizat împreună cu CFX96 Dx de la Bio-Rad și cu sistemul PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx de la Thermo Fisher Scientific, Inc. (Tabelul 1). Fluxul de lucru constă din patru pași (Tabelul 2).

Tabelul 1. Instrumente necesare

Număr de catalog	Denumirea produsului	Software
12014330	CFX Opus 96 Dx	Software CFX Maestro Dx SE v 2.0 și versiuni ulterioare
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termociclor C1000 Dx	Software CFX Manager Dx v 3.1 și versiuni ulterioare
4406985 sau 4406984	Sistem PCR în timp real Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Software SDS v1.4.1 și versiuni ulterioare

Fluxul de lucru pentru kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

Tabelul 2. Fluxul de lucru pentru kitul de testare SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

Flux de lucru	
Pasul 1	Izolarea ARN-ului viral din probe recoltate din căile respiratorii superioare, inclusiv tampoane nazofaringiene, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu, tampoane orofaringiene sau tampoane pentru zona nazală anterioară
Pasul 2	Configurarea plăcii RT-PCR
Pasul 3	Transcripție inversă într-un singur pas și PCR
Pasul 4	Analiză

Reactivi și instrumente

Materiale furnizate

Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR conține reactivi suficienți pentru a prelucra un total de 200 de reacții (Tabelul 3).

Tabelul 3. Materiale necesare incluse în kit pentru kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Denumirea produsului	Număr de referință	Cant. (Tubes)	Volum (μL)	Condiții de depozitare, °C
4x Amestec de reacție Reliance One-Step Multiplex	12010177	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20 °C

Notă: Fișele cu date tehnice (FDT) sunt disponibile pe site-ul web bio-rad.com.

Materiale necesare, dar nefurnizate

Reactivi și consumabile:

Reactivi pentru purificarea ARN

Kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMAX de la Thermo Fisher Scientific (număr de catalog A48310, A42352) și mini-kitul QIAamp Viral de la QIAGEN (număr de catalog 52906, 52904) sunt validate pentru utilizare cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Notă: Extracția automată (pe QIAcube sau Kingfisher) folosind aceste kituri este sprijinită de producători și necesită validare.

Reactivi generici și consumabile pentru PCR în timp real

Pentru pregătirea probelor de control, este necesară o soluție salină tamponată cu fosfat, pH 7,4 (număr de catalog Thermo Fisher 10010023 sau echivalent). Materiale suplimentare necesare, dar nefurnizate, pentru rularea kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR pe sistemele PCR în timp real Bio-Rad și Thermo Fisher Scientific sunt prezentate în Tabelul 4 și Tabelul 5.

Tabelul 4. Materiale necesare, dar nefurnizate, pentru rulare cu sistemul PCR în timp real CFX Opus 96 Dx și CFX96 Dx

Număr de catalog Bio-Rad	Nume	Cant. (fiecare)	Condiții de depozitare
MSB1001	Folie de etanșare a plăcii Microseal 'B' PCR, adezivă, optică	100	între 15 °C și 30 °C
HSP9955 sau echivalent*	HSP9955, Plăci PCR Hard-Shell cu 96 de godeuri, profil redus, perete subțire, cu fustă, alb/alb	50	între 15 °C și 30 °C

* Consultați broșura 5496 Bio-Rad cu plăci Hard-Shell PCR pentru alte plăci PCR cu 96 de godeuri, cu carcasă albă.

Tabelul 5. Materiale necesare, dar nefurnizate, pentru rulare cu sistemul PCR în timp real AB7500 Fast Dx.

Număr de catalog Thermo Fisher Scientific	Denumirea produsului	Cant. (fiecare)	Condiții de depozitare
4311971	Folie adezivă optică MicroAmp	100	între 15 °C și 30 °C
4346906	Placă de reacție rapidă MicroAmp, optică, cu 96 de godeuri cu cod de bare, 0,1 ml	20	între 15 °C și 30 °C

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

Instrumente, software și echipamente generale de laborator:

Echipamentul general de laborator necesar, dar nefurnizat, pentru rularea kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad este prezentat în Tabelul 6.

Tabelul 6. Echipamentul general de laborator necesar, dar nefurnizat

Description (Descriere)	Sursă
Pipete reglabile monocanal și multicanal (1,00 µl până la 1.000 µl)	Rainin sau Eppendorf
Microcentrifugă	Furnizori multipli
Centrifugă pentru plăci Microwell, cu un rotor pentru microplăci standard	Furnizori multipli
Mixer de laborator, cu turbionare sau echivalent	Furnizori multipli
Congelatoare de laborator • între -30 °C și -10 °C • ≤ -70 °C	Furnizori multipli
Bloc rece cu 96 de godeuri sau gheață	Furnizori multipli
Eprubete antiaderente pentru microcentrifugă, fără RNază (1,5 ml și 2,0 ml)	Furnizori multipli
Vârfuri pentru pipetă cu barieră pentru aerosoli (filtrată), sterile	Furnizori multipli

Precauții generale și avertismente

1. Numai pentru diagnostic in vitro (IVD).
2. Numai pentru uz profesional.
3. Rezultatele pozitive indică prezența ARN-ului SARS-CoV-2.
4. Toate probele biologice trebuie tratate ca și cum ar putea transmite agenți patogeni. Urmați proceduri de laborator sigure.
5. Curățați bine și dezinfectați toate suprafețele de lucru cu o soluție proaspăt preparată cu hipoclorit de sodiu 0,5% (înălbitor 10%) în apă deionizată sau distilată, urmată de soluție cu alcool 70%.
6. Pentru a reduce la minimum contaminarea cu acid nucleic, decontaminați periodic bancul de lucru, pipetoarele și echipamentele și separați probele și zona de manevrare a ARN/ADN de zona de preparare a testului.
7. Optimizați fluxul de lucru și spațiul pentru a reduce la minimum riscul contaminării directe în urma reacțiilor PCR finalizate.
8. Asigurați-vă că sistemul PCR în timp real și sistemul de automatizare se află în spații dedicate în zone separate, pentru a evita contaminarea cu produși de amplificare.
9. Preparați testul și adăugați proba în diferite locații cu pipetoare dedicate.
10. Utilizați proceduri adecvate de siguranță în laborator pentru lucrul cu substanțe chimice și manevrarea probelor.
11. Schimbați mănușile frecvent atunci când transportați și lucrați cu reactivi diferiți.
12. Nerespectarea procedurilor și condițiilor descrise în acest document poate provoca rezultate incorecte și efecte adverse.
13. Nu înlocuiți reactivii din kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad cu alți reactivi.
14. Prepararea și adăugarea probei trebuie efectuate în condiții fără RNază/DNază.
15. Se recomandă ca instrumentele să fie verificate corespunzător înainte de a fi utilizate cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad, urmând protocoalele de testare puse în aplicare. Consultați protocolul de calificare a instrumentului prevăzut în Anexa A.
16. Asigurați-vă că se efectuează întreținerea și calibrarea tuturor echipamentelor în conformitate cu recomandările producătorului.

17. Utilizați vârfuri și reactivi fără nuclează și curățați periodic pipetoarele.
18. Asigurați-vă că se utilizează numai protocolul recomandat de ciclizare termică.
19. Nu utilizați apă tratată cu dietil-pirocarbonat (DEPC) pentru amplificarea PCR.
20. Urmați cu strictețe procedurile și orientările furnizate pentru a vă asigura că testul este efectuat corect. Orice abatere de la proceduri și orientări poate afecta performanțele optime ale testului.
21. Pot apărea rezultate fals pozitive în cazul în care contaminarea directă a probelor nu este controlată în mod adecvat în timpul manevrării și prelucrării probelor.

Recoltarea, manevrarea și depozitarea probelor

Recoltarea, depozitarea și transportul adecvat și corect ale probelor sunt importante pentru a obține rezultate sensibile și precise ale testelor. Instruirea în procedurile corecte de recoltare a probelor este foarte recomandată pentru a asigura probe și rezultate de bună calitate. CLSI MM13-Ed2 (august 2020) poate fi consultat ca o resursă adecvată.

1. Criterii de acceptare a probelor
 - Probele trebuie recoltate în eprubete sterile, etichetate și expediate în conformitate cu cerințele laboratorului de testare.
2. Criterii de respingere a probelor
 - Probele care nu au fost aprobate în prealabil pentru testare și cele care sunt etichetate necorespunzător nu vor fi testate decât după ce se obțin informațiile solicitate.
3. Recoltarea probei
 - Consultați orientările CDC sau ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind recoltarea, manevrarea și testarea probelor clinice de la persoane pentru boala coronavirus 2019 (COVID-19).
 - Respectați instrucțiunile producătorului pentru utilizarea corectă a dispozitivelor de recoltare a probelor.
 - Probele recoltate pe tampon trebuie colectate folosind numai tampoane cu vârf sintetic, cum ar fi cele din nailon sau Dacron®, și o tijă din aluminiu sau plastic. Tampoanele din alginat de calciu sunt inacceptabile, iar tampoanele din bumbac cu tije din lemn nu sunt recomandate. Așezați tampoanele imediat în eprubete sterile care conțin 2-3 ml de mediu de transport viral sau mediu de transport universal.
4. Transportul probelor
 - Probele trebuie ambalate, expediate și transportate în conformitate cu ediția curentă a Regulamentului Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA) privind transportul aerian de mărfuri periculoase. Respectați reglementările de expediere pentru substanța biologică UN 3373, categoria B, atunci când trimiteți probe potențiale 2019-nCoV la laboratorul de testare.
 - Păstrați probele la 2-8 °C și expediați peste noapte la laboratorul de testare pe un pachet de gheață. Dacă o probă este înghețată la -70 °C sau o temperatură mai mică, expediați peste noapte la laboratorul de testare pe gheață uscată.
5. Depozitarea probelor
 - Probele pot fi păstrate la 2-8 °C timp de până la 72 de ore după recoltare.
 - Dacă se preconizează o întârziere în extracție, depozitați probele la -70 °C sau o temperatură mai mică.
 - Acidul nucleic extras trebuie păstrat la 4 °C, dacă urmează să fie utilizat în decurs de 4 ore, sau la -70 °C sau o temperatură mai mică, dacă este depozitat mai mult de 4 ore.

Utilizarea materialelor de control

Materialele de control care vor fi utilizate cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad:

- Este necesară o probă de control fără țintă de amplificare (NTC) pentru a detecta contaminarea cu reactiv și/sau cu mediu. Pentru o probă NTC, se utilizează apă fără RNază/DNază în locul unei probe clinice, cu cel puțin un godeu pe fiecare placă de reacție.
- Este necesară o probă de control pozitiv pentru a detecta eșuarea transcriptazei inverse substanțiale și/sau a reactivului, incluzând integritatea soluției de amorsare și a probei. Testul utilizează Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, care este fabricat cu transcriptii sintetice de ARN conținând cinci ținte genetice: *genele E, N, ORF1ab, RdRP și S* ale SARS-CoV-2, fiecare cuantificată la 200.000 de copii/ml, împreună cu fondul ADN genomic uman. Acest material de control este introdus într-o matrice similară probei pentru a obține o concentrație finală de 1.000 de copii/ml și se extrage acidul nucleic. Trebuie inclusă o probă de control pozitiv pentru fiecare lot de probe extrase, cu cel puțin un godeu de control pozitiv pe fiecare placă de reacție.
- Este necesară o probă de control negativ pentru a detecta eșuarea etapei de extracție sau contaminarea cu reactiv/mediu. Testul utilizează Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control, care este fabricat cu ADN genomic uman și ARN. Acest material de control este introdus într-o matrice similară probei și se extrage acidul nucleic. Trebuie inclusă o probă de control negativ pentru fiecare lot de probe extrase, cu cel puțin un godeu de control negativ pe fiecare placă de reacție.

Manevrarea și depozitarea reactivilor

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

- Kitul conține amestecul de reacție RT-PCR, oligonucleotide de testare, probe de control standard și negative.
- Se recomandă depozitarea la -20 °C, cu un număr minim de cicluri de îngheț-dezgheț.

Zonele de lucru

Trebuie să luați toate măsurile de siguranță necesare în conformitate cu bunele practici de laborator. De asemenea, trebuie să luați măsuri de precauție pentru a preveni contaminarea încrucișată a probelor.

Trebuie să folosiți zone de lucru separate pentru:

- Extracția acidului nucleic
- Pregătirea reactivului (de exemplu, prepararea amestecului principal)
 - Nu trebuie să aduceți reacții amplificate, soluții țintă sau probe clinice în zona de preparare a reactivului. După ce ați lucrat în această zonă, halatul de laborator și mănușile trebuie schimbate înainte de a intra în zona de adăugare a acidului nucleic.
- Adăugarea acidului nucleic
- Instrumentar (de exemplu, termocicloare)

Manevrare generală

Atunci când se lucrează cu ARN, trebuie să utilizați întotdeauna o tehnică microbiologică aseptică adecvată. Măinile și particulele de praf pot transporta bacterii și mușcături și sunt cele mai frecvente surse de contaminare cu RNază. Purtați întotdeauna mănuși din latex, vinil sau nitril fără pulbere în

timp ce manevrați reactivi, eprubete și probe de ARN, pentru a preveni contaminarea cu RNază de pe suprafața pielii sau din echipamentele de laborator. Schimbați mănușile frecvent și țineți eprubetele închise. În timpul procedurii, lucrați rapid și păstrați totul pe blocuri reci, atunci când este posibil, pentru a evita degradarea ARN-ului de către RNaze endogene sau reziduale. Curățați suprafețele de lucru, pipetele etc. cu înălbitor 10% sau alte soluții care pot distruge acizii nucleici și RNaze. Pentru a elimina deteriorarea accelerată a oricăror materiale plastice și metale, ștergeți cu etanol 70% după utilizarea înălbitorului 10%. Asigurați-vă că ați îndepărtat toată cantitatea de înălbitor pentru a elimina orice risc de reacții chimice între înălbitor și tiocianatul de guanidină, care este prezent în reactivii de extracție.

Protocolul kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

Prezentare generală

Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad este destinat detectării calitative a ARN-ului din virusul SARS-CoV-2 în probe recoltate din căile respiratorii superioare, inclusiv tampoane nazofaringiene, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu, tampoane orofaringiene sau probe de pe tampoane pentru zona nazală anterioară. Testul detectează două regiuni ale genei nucleocapsidei SARS-CoV-2 (*denumite N1 și N2*) și o genă *RP* umană exprimată constitutiv, toate într-o singură reacție. Detectarea ARN-ului viral nu numai că ajută la diagnosticarea bolii, dar oferă și informații epidemiologice și de supraveghere.

Testul este compus din două etape principale: (1) extragerea ARN-ului din probele recoltate de la pacienți și (2) transcripția inversă într-un singur pas și amplificarea reacției în lanț a polimerazei și detectarea țintelor specifice SAR1-CoV-2 *N1 și N2*, care detectează infecția virală, și testul *RP* care detectează acidul nucleic uman de fundal din proba recoltată de la pacient.

Descrierea etapelor de testare

Acizii nucleici sunt izolați și purificați din probele recoltate din tractul respirator superior folosind kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMAX de la Thermo Fisher Scientific sau mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN, urmând instrucțiunile producătorului. Acizii nucleici purificați sunt transcriși invers și amplificați folosind amestecul de reacție Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR. SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos conține un amestec de soluții de amorsare și probe pentru țintele SARS-CoV-2 (*N1 și N2*) și gena umană *RP* pentru a permite detectarea multiplexării țintelor.

Extracția acidului nucleic

Performanțele kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad depind de cantitatea și calitatea de ARN cu țintă de amplificare purificat din probele umane. Următoarele kituri și proceduri de extracție disponibile în comerț au fost calificate și validate pentru recuperarea și puritatea ARN pentru utilizare cu testul:

- Kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMAX de la Thermo Fisher Scientific (număr de catalog A48310, A42352)
- Mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN (Număr de catalog 52906, 52904)

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

Urmați procedurile recomandate de producător pentru extragerea probelor. Trebuie incluse o probă de control pozitiv și o probă de control negativ în fiecare lot de extracție.

Notă: Extracția automată (pe QIAcube sau Kingfisher) folosind aceste kituri este sprijinită de producători și necesită validare.

Prepararea probelor de control

Proba de control pozitiv: Introduceți 5 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard într-o eprubetă care conține 995 µl de soluție salină tamponată cu fosfat (PBS). Tratați ca probă recoltată de la pacient și prelucrați pentru extracția acidului nucleic împreună cu alte probe în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Proba de control negativ: Introduceți 5 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control într-o eprubetă care conține 995 µl de PBS. Tratați ca probă recoltată de la pacient și prelucrați pentru extracția acidului nucleic împreună cu alte probe în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Prepararea reacției RT-PCR într-un singur pas

1. Asigurați-vă că probele de ARN extrase sunt dezghețate pe gheață.

***Notă:** Nu dezghețați probele de ARN prin turbionare. Probele de ARN pot fi amestecate prin agitarea eprubetelor, urmată de o scurtă centrifugare pentru a colecta conținutul de la baza eprubetelor.*

2. Decongețați toate componentele kitului pe gheață.
3. Se amestecă bine fiecare eprubetă prin turbionare pentru a asigura omogenitatea, apoi centrifugați cu impulsuri pentru a colecta conținutul de la baza fiecărei eprubete.

***Notă:** Amestecul de reacție Reliance One-Step Multiplex este vâscos. Este esențial să amestecați prin turbionare înainte de a începe prepararea amestecului de testare.*

4. Prepararea amestecului RT-PCR principal:
 - a. Preparați un amestec principal în funcție de numărul de probe recoltate de la pacienți și de probele de control care vor fi testate plus 10% mai mult volum (Tabelul 7) atunci când testați mai mult de o probă.
 - b. Amestecați scurt prin turbionare amestecul principal și centrifugați cu impulsuri pentru a colecta conținutul de la baza eprubetei.

Tabelul 7. Volumele componentelor amestecului RT-PCR principal

Componentă	Volum pentru 1 probă (µl)	Volum pentru 96 de probe (µl)	Volum pentru N probe (µl)
Amestec de reacție Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Apă fără RNază/DNază	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volum pe reacție	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Distribuți 10 µl de amestec principal în godeurile corespunzătoare ale plăcii RT-PCR.
6. Adăugați 10 µl de apă fără RNază/DNază într-un godeu pentru NTC.
7. Adăugați 10 µl de material de control negativ într-un godeu pentru o probă de control negativ.
8. Adăugați 10 µl de material de control pozitiv într-un godeu pentru o probă de control pozitiv.
9. Pentru godeurile rămase, adăugați 10 µl de probă de ARN extras per godeu.
10. Sigilați placa cu folia de etanșare a plăcii PCR Microseal 'B' sau cu folia adezivă optică MicroAmp.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

11. Amestecați prin turbionare placa timp de 30 de secunde la viteză mare.
12. Centrifugați placa de reacție RT-PCR timp de 30 de secunde la 1000 RCF pentru a îndepărta orice bulă de aer și lăsați reacția RT-PCR să se așeze la baza godeurilor. Dacă rămân bule, centrifugați din nou placa.
13. Continuați cu încărcarea plăcii de reacție RT-PCR pe un instrument PCR în timp real CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx sau AB7500 Fast Dx.

Configurarea instrumentului CFX96 Dx de la Bio-Rad

Următoarele instrucțiuni sunt elaborate pentru rularea kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad pe un sistem PCR în timp real CFX96 Dx controlat de computer. Pentru informații mai detaliate, consultați manualul instrumentului.

Există trei etape pentru rularea RT-PCR folosind software-ul CFX Maestro Dx SE sau CFX Manager Dx de la Bio-Rad:

1. Protocol Setup (Configurare protocol)
2. Plate Setup (Configurare placă)
3. Running the RT-PCR reaction (Rularea reacției RT-PCR)

Configurarea protocolului de ciclizare pentru sistemul PCR în timp real CFX Opus 96 Dx sau CFX96 Dx

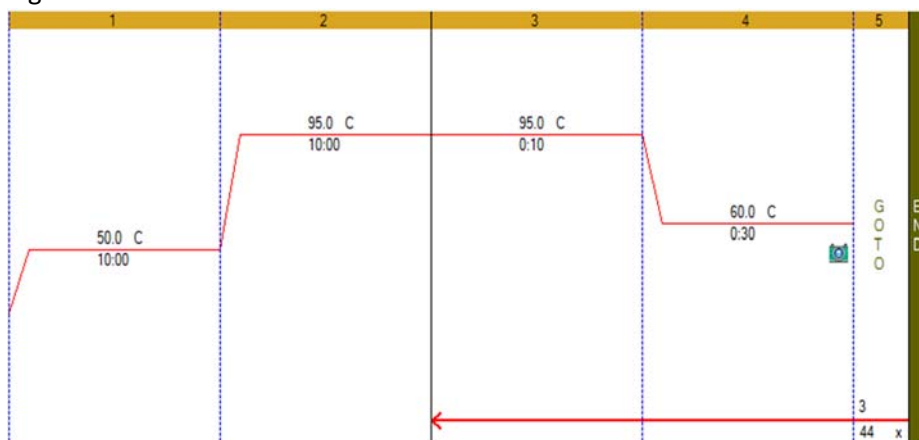
1. Faceți clic pe **File** (File) -> **New** (Nou) -> **Protocol** (Protocol) în bara de meniu din Protocol Editor (Editor protocol).
2. Schimbați Sample Volume (Volum probă) la 20 µl.
3. Modificați Cycling Protocol (Protocol de ciclizare) la valorile prevăzute în orientările din Tabelul 8 de mai jos:

Tabelul 8. Protocolul de ciclizare termică

Număr pas	Pas ciclizare	Temperatură	Timp	Cicluri
1	Transcripție inversă	50	10 minute	1
2	Activarea enzimei	95	10 minute	1
3	Denaturare	95	10 secunde	45
4	Ataşare/extensie/citire placă	60	30 de secunde	
5	Continuați cu pasul 3 și repetați de 44 de ori.	--	--	

4. Confirmați că pasul 4 include o citire de placă, așa cum este indicat de un simbol al camerei la pasul.
5. Pentru a adăuga o citire de placă la pasul 4, faceți clic pe pas pentru a evidenția apoi faceți clic pe **Add Plate Read to Step** (Adăugare citire placă la pasul).

Figura 1: Protocolul de ciclizare finală



6. Salvați protocolul făcând clic pe **File** (Fișier) -> **Save as** (Salvare ca).
7. Denumiți fișierul de protocol „**Protocolul Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR**”.
8. Faceți clic pe Ok pentru a ieși din ecranul Protocol Editor (Editor protocol).

Configurarea plăcii pentru sistemul PCR în timp real CFX Opus 96 Dx sau CFX96 Dx

1. Faceți clic pe **File** (Fișier) -> **New** (Nou) -> **New Plate** (Placă nouă) în bara de meniu pentru a deschide Plate Editor (Editor plăci).
2. Selectați **Settings** (Setări) -> **Plate Size** (Dimensiune placă) și selectați 96 de godeuri.
3. Selectați **Settings** (Setări)-> **Plate Type** (Tip placă) și selectați BR White (BR Alb).
4. Extindeți meniul vertical în dreapta **Scan Mode** (Mod de scanare) și selectați **All Channels** (Toate canalele).
5. Evidențiați godeurile în care vor fi probe și probe de control pe placă. Pentru a evidenția toate godeurile, faceți clic pe colțul din stânga sus al imaginii plăcii.
6. Faceți clic pe **Select Fluorophores** (Selectare fluorofori) și selectați FAM, HEX și Texas Red bifând caseta selectată din dreapta fluoroforului (debifați SYBR). Faceți clic pe OK pentru a activa modificările.
7. Definiți tipul de eșantion pentru fiecare godeu evidențiind godeurile, apoi alegeți identificatorul corespunzător din meniul derulant Sample Type (Tip probă).
8. Aplicați **denumirile țintă și fluoroforii** la toate godeurile evidențiind godeurile, apoi bifând caseta Load (Încărcare) din stânga fiecăruia dintre fluoroforii enumerați în secțiunea Target Name (Nume țintă). Pentru a include numele țintă, înlocuiți <none> (<nimic>) în caseta de text deschisă din dreapta fluoroforului cu următoarele:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNază P
Recomandare: Faceți clic pe Enter (Confirmare) după modificarea fiecărui nume țintă pentru a activa modificarea la aspectul plăcii.
9. Salvați fișierul făcând clic pe **File** (Fișier) -> **Save As** (Salvare ca).
10. Denumiți fișierul plăcii „**Configurare placă Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR**”.
11. Faceți clic pe **Save** (Salvare) pentru a activa modificarea.
12. Închideți fișierul făcând clic pe **File** (Fișier) -> **Close** (Închidere).

Rularea plăcii RT-PCR pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx

1. Selectați instrumentul din meniul derulant Select Instrument (Selectare instrument) din Startup Wizard (Expert pornire).
2. Faceți clic pe User-defined (Definit de utilizator) în secțiunea Select run type (Selectați tip rulare) din Startup Wizard (Expert pornire). Acest lucru va deschide panoul Run Setup (Rulare configurare).
3. Faceți clic pe **Select Existing** (Selectare existent) în fila protocolului.
4. Selectați fișierul protocolului de ciclizare „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**”.
5. Faceți clic pe Open (Deschidere) pentru activare.
6. Confirmați că protocolul de ciclizare arată la fel ca în Tabelul 8.
7. Faceți clic pe fila Plate (Placă) din panoul Run Setup (Rulare configurare).
8. Faceți clic pe **Select Existing** (Selectare existent).
9. Selectați fișierul de configurare a plăcii „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**”.
10. Faceți clic pe Open (Deschidere) pentru activare.
11. Faceți clic pe fila **Start Run** (Începere rulare) din panoul Run Setup (Configurare rulare).
12. Selectați instrumentul în secțiunea Start Run on Selected Blocks (Începere rulare pe blocurile selectate) bifând caseta din stânga numelui instrumentului.
13. Încărcați placa în instrument.
14. Faceți clic pe **Start Run** (Începere rulare).
15. Definiți un nume de fișier pentru fișierul rulat și faceți clic pe Save (Salvare) pentru a începe rularea.

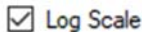
Analiza datelor pe sistemul PCR în timp real CFX96 Dx

Fișierul cu date rulat se va deschide automat după finalizarea rulării. Pentru a deschide un fișier care a fost închis, faceți clic pe **File** (Fișier) -> **Open** (Deschidere) -> **Data File** (Fișier date) și selectați fișierul de date din meniu.

Pentru a analiza datele, ajustați valorile nivelului inițial și de prag pentru fiecare fluorofor din fila Quantification (Cuantificare).

1. Faceți clic pe Settings -> Cycles to Analyze (Setări -> Cicluri de analizat) și introduceți „5” în prima celulă pentru a înlocui setarea predefinită „1”. Faceți clic pe Ok pentru a activa modificările.
2. Deselectați fluoroforii HEX și Texas Red, debifând casetele corespunzătoare sub diagrama de amplificare. Trebuie să fie selectată doar caseta FAM.



3. Selectați Log Scale (Înregistrare scală) bifând caseta din dreapta jos a graficului de amplificare.

4. Verificați vizual urmele. Orice godeu cu amplificare în canalul FAM ar trebui să prezinte o creștere exponențială a valorilor RFU până la platourile de reacție.
5. Ajustarea manuală a nivelului inițial poate fi necesară dacă urmele de amplificare nu sunt exponențiale. Pentru a defini manual nivelul inițial, selectați **Settings** (Setări) -> **Baseline Threshold** (Praguri nivel inițial). Evidențiați godeul care trebuie ajustat, introduceți 2 în celula **Baseline Begin** (Începere nivel inițial), introduceți un număr ciclu care să fie cu 2 cicluri înainte ca

urma de amplificare să înceapă să crească în celula **Baseline End** (Terminare nivel inițial).

Faceți clic pe **OK** pentru a activa modificările.

6. Setați pragul FAM în graficul de amplificare făcând clic și trăgând nivelul de prag până când se află în faza exponențială a curbelor de fluorescență și deasupra oricărui semnal de fundal.
7. Confirmați nivelul inițial și definiți pragul pentru canalele HEX și Texas Red selectând fluoroforul adecvat în Step 2 (Pasul 2) și repetând procesul descris mai sus.

Configurarea instrumentului AB7500 Fast Dx

Următoarele instrucțiuni sunt esențiale pentru rularea kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad pe un sistem de PCR în timp real AB7500 Fast Dx. Pentru informații mai detaliate despre configurarea plăcii și a protocolului de ciclizare, consultați manualul instrumentului PCR în timp real AB7500 Fast Dx.

1. Lansați software-ul 7500.
2. Selectați **File** (Fișier) -> **New** (Nou) în bara de meniu.
3. Definiți următoarele:
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantification) (Test – Curba standard) (Cuantificare absolută)**
 - b. **Container – 96-Well Clear (Recipient – 96 godeuri goale)**
 - c. **Template – Blank Document (Șablon – Document gol)**
 - d. **Run Mod – Standard 7500 (Mod de rulare - Standard 7500)**
4. Atribuiți colorantul indicator conform definiției din Tabelul 9.

Tabelul 9: Coloranți indicatori obligatorii

Colorant indicator	Detector
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Notă: Pentru testul N2, canalul VIC se utilizează pentru detectarea acestei ținte.

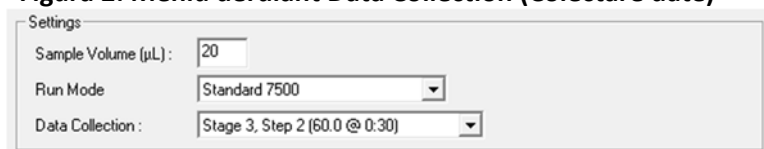
5. Selectați **Passive Reference** (Referință pasivă) -> **None** (Niciuna).
6. Definiți protocolul de ciclizare utilizând valorile enumerate în Tabelul 10.

Tabelul 10. Protocol de ciclizare termică pentru AB7500 Fast Dx

Pas ciclizare	Temperatură	Timp	Număr de cicluri
Transcripție inversă	50	10 minute	1
Activarea enzimei	95	10 minute	1
Denaturare	95	10 secunde	45
Atașare/extensie	60	30 de secunde	

7. Definiți pasul colectării datelor selectând Stage 3, step 2 (Etapa 3, pasul 2) (60,0 la 0:30) din meniul derulant Data Collection (Colectare date), selectați Stage 3, Step 2 (Etapa 3, Pasul 2) (60,0 la 0:30), a se vedea Figura 2.

Figura 2: Meniu derulant Data Collection (Colectare date)



Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Analiza datelor pe sistemul PCR în timp real AB7500 Fast Dx

Următoarele instrucțiuni sunt esențiale pentru analizarea rezultatelor obținute folosind kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad pe un sistem PCR în timp real AB7500 Fast Dx. Pentru informații mai detaliate despre analiza datelor, consultați manualul instrumentului PCR în timp real AB7500 Fast Dx.

Setarea valorilor nivelului inițial și de prag

1. Selectați **File** (Fișier) -> **Open** (Deschidere) și selectați fișierul de date care urmează să fie analizat.
2. Selectați fila **Result** (Rezultat) din colțul din stânga sus al software-ului.
3. Faceți clic pe fila **Amplification Plot** (Diagramă de amplificare).
4. Evidențiați toate probele din rulare pentru a vizualiza toate curbele de amplificare.
5. Setati **Data** (Date) la **Delta Rn vs. Cycle** (Delta Rn vs. Ciclu) în partea dreaptă a panoului.
6. Setati **Detector** la **N1**.
7. Setati **Line Color** (Culoarea liniei) la **Detector Color** (Culoarea detectorului).
8. Selectați **Manual Ct** și **Manual Baseline** (Nivel inițial manual) din **Analysis Settings** (Setări analiză). Nu modificați numerele predefinite din Manual Baseline (Nivel inițial manual).
9. Faceți clic și trageți nivelul pragului până când se află în faza exponențială a curbelor de fluorescență și deasupra oricărui semnal de fundal.
10. Faceți clic pe butonul **Analyze** (Analizare) din colțul din dreapta jos al ferestrei. Pragul roșu se va transforma în verde, indicând că datele au fost analizate.
11. Repetați pașii 6-10 pentru a analiza rezultatele pentru fiecare set de markeri.

Interpretarea rezultatelor

NTC, proba de control pozitiv și proba de control negativ trebuie examinate înainte de interpretarea rezultatelor pacientului. Dacă probele de control nu sunt valide, rezultatele pacientului nu pot fi interpretate.

Probele de control din kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad – NTC, proba de control pozitiv și proba de control negativ

No Template Control (Control fără țintă de amplificare) (NTC)

Reacțiile NTC pentru amestecul SARS-CoV-2 RT-PCR Oligo nu trebuie să prezinte semnale pozitive în niciun canal (FAM, HEX sau Texas Red) pentru nici una dintre cele trei ținte testate, *N1*, *N2* sau *RP*. Dacă oricare dintre reacțiile NTC prezintă pozitivitate, este posibil să se fi produs contaminarea probei. Anulați validarea rulării și repetați testul cu acidul nucleic extras rezidual în conformitate strictă cu cerințele prevăzute în orientări. Dacă rezultatul testului repetat este pozitiv, extrageți din nou și testați din nou toate probele care au fost incluse în lotul respectiv.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

Positive Control (Control pozitiv)

Proba de control pozitiv va da rezultate pozitive ($Cq < 40$) pentru detectarea seturilor de soluție de amorsare și probă *N1*, *N2* și *RP*.

Negative Control (Control negativ)

Proba de control negativ ar trebui să dea un rezultat pozitiv pentru setul de soluție de amorsare și probă *RP* ($Cq < 40$) și rezultate negative cu toate țintele SARS-CoV-2 *N1* și *N2*.

Examinarea și interpretarea rezultatelor probei de la pacient

Evaluarea rezultatelor probelor clinice trebuie efectuată după ce probele de control pozitiv și negativ au fost examinate și determinate ca fiind valide și acceptabile. Performanța preconizată a probelor de control pentru testul Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad este prezentată în Tabelul 11.

Tabelul 11. Performanța preconizată a probelor de control pentru kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

Tip de control	Nume control extern	Folosit pentru monitorizare	SARS-CoV-2		Control intern RP	Cq estimat		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	Apă fără RNază/DNază	Contaminarea cu reactiv și/sau mediu	Negativ	Negativ	Negativ	$Cq \geq 40$ sau N/A		
Negativ	SARS-CoV-2 negativ	Contaminarea cu reactiv și/sau mediu	Negativ	Negativ	Pozitiv	$Cq \geq 40$ sau N/A	$Cq \geq 40$ sau N/A	< 40
Pozitiv	SARS-CoV-2 standard	Eșuare substanțială a reactivului, inclusiv integritatea soluției de amorsare și a probei	Pozitiv	Pozitiv	Pozitiv	< 40	< 40	< 40

Dacă o probă de control nu îndeplinește aceste criterii, testul poate avea o configurare sau execuție necorespunzătoare, sau o contaminare cu reactiv sau o defecțiune a echipamentului. Anulați validarea rulării și testați din nou.

RP (Control intern)

Toate probele clinice trebuie să prezinte semnale pozitive cu soluțiile de amorsare și proba *RP* ($Cq < 40$), indicând astfel prezența ARN-ului *RP* uman. Eșuarea detectării *RP* în orice probă clinică poate indica:

- Extracția necorespunzătoare a acidului nucleic din materialele clinice generând pierderea ARN și/sau degradarea ARN
- Absența unui material celular uman suficient din cauza recoltării slabe sau a pierderii integrității probei
- Configurarea și execuția necorespunzătoare a testului
- Contaminarea reactivului sau defecțiunea echipamentului

Dacă testul *RP* nu produce un rezultat pozitiv pentru o probă clinică umană, interpretați după cum urmează:

- Dacă SARS-CoV-2 *N1* și *N2* sunt pozitive, chiar și în absența unui *RP* pozitiv, rezultatul trebuie considerat valid. Este posibil ca unele probe să nu prezinte *RP* ca pozitiv ($Cq < 40$) din cauza numărului scăzut de celule din proba clinică originală. Un semnal *RP* negativ nu exclude prezența ARN-ului virusului SARS-CoV-2 într-o probă clinică.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

- Dacă toți markerii SARS-CoV-2 și *RP* sunt negativi pentru probă, rezultatul trebuie considerat invalid pentru probă. Dacă este disponibilă o probă reziduală, repetați procedura de extracție și repetați testul. Dacă toți markerii rămân negativi după testarea nouă, raportați rezultatele ca nevalide și trebuie recoltată o probă nouă.

Markerii SARS-CoV-2 (*N1* și *N2*)

- SARS-CoV-2 este detectat atunci când toate probele de control prezintă performanța preconizată și curbele de amplificare pentru markerii SARS-CoV-2 (*N1* și *N2*) trec peste nivelul pragului în decurs de 40 de cicluri. *RP* poate fi pozitiv sau nu așa cum este descris mai sus, dar rezultatul SARS-CoV2 este încă valabil.
- SARS-CoV-2 nu este detectat atunci când toate probele de control prezintă performanța preconizată și toate curbele de amplificare ale tuturor markerilor SARS-CoV-2 (*N1*, *N2*) NU trec peste nivelul pragului în decurs de 40 de cicluri și curba de amplificare RNază P TRECE peste nivelul pragului în decurs de 40 de cicluri.
- Rezultatul este neconcludent atunci când toate probele de control prezintă performanța preconizată și curbele de amplificare pentru oricare dintre markerii SARS-CoV-2 (*N1* sau *N2*, dar nu ambii markeri) trec peste pragul ciclului în decurs de 40 de cicluri. ARN-ul extras trebuie testat din nou. Dacă ARN-ul rezidual nu este disponibil, extrageți din nou ARN din proba reziduală și testați din nou. Dacă se obține același rezultat, raportați rezultatul neconcludent.
- Rezultatul este invalid atunci când toate probele de control prezintă performanța preconizată și curbele de amplificare pentru markerii SARS-CoV-2 (*N1*, *N2*) și markerul *RP* NU trec peste pragul ciclului în decurs de 40 de cicluri. ARN-ul extras din probă trebuie testat din nou. Dacă ARN-ul rezidual nu este disponibil, extrageți din nou ARN din proba reziduală și testați din nou. Dacă proba testată din nou este negativă pentru toți markerii și *RP*, rezultatul este nevalid și ar trebui luată în considerare recoltarea unei probe noi de la pacient.

Pentru ușurința interpretării, consultați orientările din Tabelul 12.

Tabelul 12. Ghid de interpretare a rezultatelor obținute cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

SARS-CoV-2 Rezultat N1	SARS-CoV-2 Rezultat N2	Control intern Rezultat RP	Interpretare	Ațiuni
Pozitiv (Cq < 40)	Pozitiv (Cq < 40)	Pozitiv sau Negativ	SARS-CoV-2 detectat	Depozitați probele la -70 °C, după cum este necesar, și raportați rezultatele la autoritatea de sănătate publică competentă.
Dacă doar una dintre cele două ținte este pozitivă (Cq < 40)		Pozitiv sau negativ	Neconcludent	Repetăți testarea acidului nucleic și/sau extrageți din nou și repetați RT-PCR. Dacă rezultatul repetat rămâne neconcludent, contactați autoritatea de sănătate publică competentă pentru instrucțiuni privind transferul probei sau îndrumări suplimentare.
Negativ (Cq ≥ 40 sau N/A)	Negativ (Cq ≥ 40 sau N/A)	Pozitiv (Cq < 40)	SARS-CoV-2 nedetectat	Raportați rezultatele la autoritatea de sănătate publică competentă.
Negativ (Cq ≥ 40 sau N/A)	Negativ (Cq ≥ 40 sau N/A)	Negativ (Cq ≥ 40 sau N/A)	Rezultat invalid	Repetăți extracția și RT-PCR. Dacă rezultatul repetat rămâne invalid, luați în considerare recoltarea unei probe noi de la pacient.

Limitări

1. Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad a fost evaluat numai pentru utilizarea pe sistemele PCR în timp real CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx și AB7500 Fast Dx.
2. Performanța kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad a fost stabilită pentru probe recoltate din căile respiratorii superioare, inclusiv tampoane nazofaringiene, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu, tampoane orofaringiene și probe de pe tampoane pentru zona nazală anterioară. Utilizarea kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad cu alte tipuri de probe nu a fost evaluată și caracteristicile de performanță sunt necunoscute.
3. Rezultatele fiabile depind de procedurile adecvate de recoltare, depozitare și manevrare a probelor.
4. Acest test este utilizat pentru detectarea ARN-ului SARS-CoV-2 la probele prelevate din căile respiratorii superioare recoltate într-un mediu de transport universal (UTM) sau într-un mediu de transport viral universal (UVT). Testarea altor tipuri de probe cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR poate genera rezultate inexacte.
5. Detectarea ARN-ului SARS-CoV-2 poate fi afectată de metodele de recoltare a probelor, de factorii specifici pacienților (de exemplu, prezența simptomelor) și/sau de stadiul infecției.
6. Rezultatul kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad este o evaluare calitativă a probelor recoltate de la pacienți care sunt pozitive pentru SARS-CoV-2. Utilizatorul evaluează rezultatele RT-PCR pentru probe de control și probe recoltate de la pacienți pentru a stabili un rezultat calitativ de detectare a SARS-CoV-2. Valorile raportate nu trebuie utilizate sau interpretate din punct de vedere cantitativ.
7. La fel ca în cazul oricărui test molecular, mutațiile din regiunile țintă ale kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR ar putea afecta legarea soluției de amorsare și/sau a probei, rezultând eșuarea detectării prezenței unui virus.
8. Din cauza diferențelor inerente între tehnologii, se recomandă ca, înainte de a trece de la o tehnologie la alta, utilizatorii să efectueze studii de corelare a metodelor în laboratorul lor pentru a califica diferențele de tehnologie. Nu ar trebui să se estimeze o concordanță totală între rezultate din cauza diferențelor menționate anterior între tehnologii. Utilizatorii ar trebui să respecte cerințele prevăzute în politicile/procedurile specifice aplicabile.

Caracteristici de performanță analitică

Sensibilitate analitică

S-au efectuat studii privind limita de detectare (LoD) pentru a determina cea mai mică concentrație detectabilă de SARS-CoV-2 la care un procent mai mare sau egal cu 95% din totalul (adevărat pozitiv) replicatelor este detectat ca fiind pozitiv folosind kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad. Studiile LoD au fost efectuate folosind probe simulate colectate de la pacienți, compuse din virusul SARS-CoV-2 sintetic (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, Nr. cat. 0505-0126) titrat într-un mediu de matrice de tampon nazofaringian SARS-CoV-2 negativ combinat înainte de purificarea acidului nucleic. S-a testat o serie de diluții cu factor de 1/2, cuprinzând între 31,5 și 500 de copii per ml. S-au extras douăzeci de replicate pentru fiecare concentrație folosind fie mini-kitul QIAamp viral RNA de la QIAGEN, fie kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax de la Thermo Fisher. Probele de acid nucleic extrase au fost testate ulterior cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad pe sistemele CFX96 Dx și AB7500 Fast Dx. LoD a fost determinat ca fiind cea mai mică cantitate de virus care a fost detectată cu cel puțin 19 replicate detectate ca fiind pozitive atât pentru testele N1, cât și pentru N2.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

Rezultatele LoD obținute cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad în detectarea SARS-CoV-2 din probele extrase folosind mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN sunt prezentate în tabelele 13 și 14. Pe sistemul CFX96 Dx, LoD reprezintă 125 de copii virale/ml (Tabelul 13). Atât pe sistemul CFX Opus 96 Dx, cât și pe sistemul AB7500 Fast Dx, LoD reprezintă 250 de copii virale/ml (Tabelul 14 și 15). Rezultatele LoD obținute cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad pentru detectarea SARS-CoV-2 din probele extrase folosind kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax de la Thermo Fisher sunt prezentate în tabelele 16-18. Atât pe sistemul CFX Opus 96 Dx, cât și pe sistemele CFX96 Dx și AB7500 Fast Dx, LoD reprezintă 125 de copii virale/ml. Pe scurt, intervalul LoD variază între 125 și 250 de copii virale/ml pe instrumente, indiferent de metoda de purificare a acidului nucleic (Tabelul 19).

Tabelul 13. Rezultate LoD obținute pe sistemul CFX96 Dx pentru probele extrase cu mini-kitul QIAamp Viral RNA

copii SARS-CoV-2/ml	Sistemul PCR în timp real CFX96 Dx			
	Testul N1		Testul N2	
	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu
500	N/A	N/A	N/A	N/A
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabelul 14. Rezultate LoD obținute pe sistemul CFX Opus 96 Dx pentru probele extrase cu mini-kitul QIAamp Viral RNA

copii SARS-CoV-2/ml	Sistemul PCR în timp real CFX Opus 96 Dx			
	Testul N1		Testul N2	
	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	N/A	N/A	N/A	N/A
31,25	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabelul 15. Rezultate LoD obținute pe sistemul AB7500 Fast Dx pentru probe extrase cu mini-kitul QIAamp Viral ARN

copii SARS-CoV-2/ml	Sistemul PCR în timp real AB7500 Dx			
	Testul N1		Testul N2	
	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabelul 16. Rezultate LoD obținute pe sistemul CFX96 Dx pentru probele extrase cu kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax

copii SARS-CoV-2/ml	Sistemul PCR în timp real CFX96 Dx			
	Testul N1		Testul N2	
	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Tabelul 17. Rezultate LoD obținute pe sistemul CFX Opus 96 Dx pentru probele extrase cu kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax

copii SARS-CoV-2/ml	Sistemul PCR în timp real CFX Opus 96 Dx			
	Testul N1		Testul N2	
	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabelul 18. Rezultate LoD obținute pe sistemul AB7500 Dx pentru probele extrase cu kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax

copii SARS-CoV-2/ml	Sistemul PCR în timp real AB7500 Dx			
	Testul N1		Testul N2	
	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu	Replicate pozitive/ Total replicate	Replicate pozitive, Cq mediu
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabelul 19. Rezumat LoD cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad

	Mini-kitul QIAamp Viral RNA	Kit de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax
CFX96 Dx	125 de copii/ml	125 de copii/ml
CFX Opus 96 Dx	250 de copii/ml	125 de copii/ml
AB7500 Dx	250 de copii/ml	125 de copii/ml

Inclusivitate

Secvențele Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (soluții de amorsare și probe) de la Bio-Rad pentru *N1*, *N2* și *RP* au fost dezvoltate de CDC. CDC a efectuat o aliniere cu secvențele de soluție de amorsare oligonucleotidică și probă din panoul de diagnostic CDC 2019 nCoV RT-PCR în timp real cu toate secvențele de acid nucleic disponibile public pentru SARS-CoV-2 în cadrul Inițiativei globale privind schimbul internațional al datelor privind virusurile gripale (GISAID, <https://www.gisaid.org>) din 20 iunie 2020, pentru a demonstra inclusivitatea preconizată a panoului de diagnostic CDC 2019 nCoV RT-PCR în timp real. În acest studiu a fost utilizată o evaluare a 31.623 secvențe de SARS-CoV-2 disponibile în GISAID. Cu excepția unei nepotriviri de nucleotide cu frecvență > 1% (2,00%) la a treia poziție a probei *N1*, frecvența tuturor nepotrivirilor a fost < 1%, indicând că prevalența nepotrivirilor a fost sporadică. Doar o secvență (0,0032%) a avut două nepotriviri de nucleotide în proba *N1* și o altă secvență dintr-un izolat diferit (0,0032%) a avut două nepotriviri de nucleotide în soluția de amorsare inversă *N1*. Nu s-au găsit secvențe care să aibă mai mult de o nepotrivire în nicio regiune soluție de amorsare/probă *N2*.

Riscul unei singure nepotriviri care să ducă la o pierdere semnificativă a reactivității și la un rezultat fals negativ este redus datorită proiectării soluțiilor de amorsare și a probelor cu temperaturi de topire > 60 °C și condițiilor de rulare a testului la o temperatură de atașare de 55 °C pentru a tolera cel mult una sau două nepotriviri.

Specificitate analitică (reactivitate încrucișată)

Analiza in silico pentru agenții patogeni enumerați în tabelul 20 a fost efectuată prin descărcarea unei secvențe de referință GenBank per genom pentru fiecare dintre organisme. Secvențele de referință au fost comparate cu țintele Bio-Rad SARS-CoV-2, *N1* și *N2* pentru toate combinațiile posibile (soluție de amorsare directă, soluție de amorsare inversă, probă și soluții complementare inverse pentru toate acestea) pentru a determina procentul de omologie. Dacă oricare dintre aceste combinații de soluții de amorsare a fost cartografiată la o secvență pe tulpini opuse cu o omologie > 80% pe aceeași țintă la o distanță mică (≤ 100 bp), s-au semnalat amplificările potențiale. Nu se așteaptă o reactivitate încrucișată neintenționată pe baza acestei analize in silico, cu excepția coronavirusului SARS (SARS-CoV) cu ținta *N2*.

Analiza in silico pentru setul de soluție de amorsare/probă *N1* a arătat o omologie ridicată a secvențelor probei *N1* cu SARS-CoV și genom coronavirus asemănător cu SARS de la lilieci. Cu toate acestea, soluțiile de amorsare directă și inversă nu au prezentat nicio omologie a secvențelor cu SARS-CoV și genomul coronavirusului asemănător cu SARS de la lilieci. Combinând rezultatele soluțiilor de amorsare și ale probelor, nu există omologii semnificative cu genomul uman, alte coronavirusuri sau microflora umană care ar preconiza potențiale rezultate fals pozitive RT-PCR.

Tabelul 20. Analiza in silico pentru SARS-CoV-2

Agenți patogeni testați in silico	Reactivitate încrucișată neintenționată la <i>N1</i>	Reactivitate încrucișată neintenționată la <i>N2</i>
SARS-CoV	Nu s-a detectat niciunul	Potrivire omologie 92%*
Coronavirus MERS	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Adenovirus uman A	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Adenovirus uman B1	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Adenovirus uman B2	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Adenovirus uman C	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Adenovirus uman D	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

Agenti patogeni testați in silico	Reactivitate încrucișată neintenționată la N1	Reactivitate încrucișată neintenționată la N2
Adenovirus uman E	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Adenovirus uman F	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Metapneumovirus uman (hMPV)	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Virus paragripal 1	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Virus paragripal 2	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Virus paragripal 3	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Virus paragripal 4	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Influenza A H3N2	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Influenza A H2N2	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Influenza A H7N9	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Influenza A H1N1	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Influenza B	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus uman A	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus uman B	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus E, enterovirus bovin	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus F	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus G, enterovirus porcine 9	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus H, enterovirus A Simian	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus J, tulpina 1631	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus J, tulpina N203	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Virus respirator sincițial	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Rinovirus A, Rinovirus uman 89	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Rinovirus A, tulpina de rinovirus uman 1 ATCC VR-1559	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Rinovirus B	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Rinovirus C, rinovirus C uman	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Rinovirus C, rinovirus uman NAT001	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
<i>Haemophilus influenzae</i>	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
<i>Legionella pneumophila</i>	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
Enterovirus (de ex. EV68)	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Nu s-a detectat niciunul	Nu s-a detectat niciunul

* Analiza soluției de amorsare directă a țintei N2 a arătat o omologie ridicată la coronavirusurile asemănătoare SARS de la lilieci. Cu toate acestea, secvențele de soluției de amorsare inversă și de probă nu au arătat nicio omologie semnificativă cu genomul uman, alte coronavirusuri sau microflora umană care ar preconiza potențiale rezultate RT-PCR fals-pozitive. Combinând rezultatele soluțiilor de amorsare și ale probelor, nu există nicio predicție a rezultatelor RT-PCR fals-pozitive potențiale.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

În plus față de analiza *in silico*, CDC a raportat specificitatea și exclusivitatea analitică, demonstrând că rezultatele preconizate sunt obținute pentru fiecare organism menționat în tabelul 21 pentru a demonstra că rezultatele finale nu sunt afectate de aceste virusuri.

Tabelul 21. Specificitate/exclusivitate raportată de CDC

Virus	Tulpină	Sursă	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Rezultat final
Coronavirus uman	229E	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Coronavirus uman	OC43	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Coronavirus uman	NL63	Probă clinică	0/3	0/3	Neg.
Coronavirus uman	HKU1	Probă clinică	0/3	0/3	Neg.
Coronavirus MERS		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Coronavirus SARS		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Bocavirus		Probă clinică	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Izolată	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Influenza A(H1N1)		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Influenza A(H3N2)		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Influenza B		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Adenovirus uman, tip 1	Ad71	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Metapneumovirus uman		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Virus respirator sincițial	Lung A	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Rinovirus		Izolată	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	Izolată	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	Izolată	0/3	0/3	Neg.

Evaluare clinică

Performanțele kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad cu probe clinice pe tampon nazofaringian au fost evaluate folosind 34 de probe clinice individuale negative și 34 de probe clinice confirmate pozitive. Probele obținute prin iSpecimen au fost recoltate de la pacienții cu semne și simptome ale unei infecții a căilor respiratorii superioare. Probele au fost recoltate de personal calificat în conformitate cu prospectul dispozitivului de recoltare și depozitate prin congelare la -80 °C. Probele pozitive au prezentat o gamă largă de încărcătură virală și au inclus probe pozitive scăzute. Rezultatele probelor au fost obținute utilizând un test de comparare moleculară de înaltă sensibilitate.

Acidul nucleic a fost purificat din cele 68 de probe clinice utilizând kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax de la Thermo Fisher folosind un volum de probă de 200 µl și un volum de eluție de 100 µl. Probele au fost randomizate, oarbe și evaluate cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad, folosind sistemul PCR în timp real CFX96 Dx de la Bio-Rad, care are un LoD similar cu cel al sistemului PCR în timp real AB7500 Fast Dx. Kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMax a fost utilizat pentru studiul de evaluare clinică, deoarece LoD indicat un nivel de 2 ori mai mare decât

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

nivelul LoD stabilit cu metoda de extracție QIAamp Viral RNA Mini pe ambele instrumente. Rezultatele obținute din probele testate utilizând kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad au fost comparate cu rezultatele obținute dintr-un test de comparare moleculară.

Rezultatele studiilor clinice (tabelul 22) arată un acord pozitiv de 97,1% (PPA) cu un interval de încredere de 95% între 85,1–99,5% și un acord negativ de 100% (NPA) cu un interval de încredere de 95% între 89,9–100%.

Tabelul 22. PPA și NPA ale kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad în comparație cu comparatorul

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Test comparativ pozitiv	Test comparativ negativ	Total	PPA [95% CI]	NPA [95% CI]
Test pozitiv	33	0	34	97,1% [85,1–99,5%]	100% [89,9–100%]
Neconcludent	1	0	0		
Test negativ	0	34	34		
Total	34	34	68		

Au existat două rezultate neconcordanțe (probele 37 și 65) la testarea inițială; kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad a fost neconcludent, iar testul de comparare moleculară a fost pozitiv. Repetarea testului cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad pe proba 37 a rezolvat rezultatul neconcludent și a confirmat că proba este pozitivă. O probă reziduală insuficientă a împiedicat retestarea probei 65.

Bibliografie

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. SUA Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Anexa A: Protocolul de calificare a instrumentelor

Aplicabilitate

Această anexă este elaborată pentru a oferi o recomandare cu privire la modul de preparare a unui panou de specimene simulate pentru a fi utilizate în verificarea performanțelor kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad de către utilizatorul final.

Materiale necesare

Description (Descriere)	Cantitate	Inclus în kit
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 flacon	Da
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 flacon	Da
Soluție salină tamponată cu fosfat (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Nu

*Cantitatea indicată se folosește pentru prepararea unui set de 9 probe simulate

Precauții

Proba de control pozitiv furnizată împreună cu kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR conține transcriptul ARN care codifică genele SARS-CoV-2 N1 și N2 și ADN-ul genomic uman pentru amplificarea genei RP. Această probă de control nu este infecțioasă. Ambele probe de control Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard și Negative sunt de unică folosință. Nu le recongelați. Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR trebuie manevrat în conformitate cu bunele practici de laborator.

Materialele de control și alte componente ale kitului trebuie depozitate la temperaturi adecvate, în conformitate cu cerințele prevăzute în instrucțiunile de utilizare (IFU), și trebuie păstrate pe gheață după dezghețare. Probele de ARN extrase trebuie păstrate la rece în timpul preparării și utilizării.

Instrucțiuni pentru pregătirea probelor simulate înainte de extracție cu mini-kitul QIAamp Viral RNA de la QIAGEN

1. Pregătiți o cantitate suficientă de soluție tampon AVL (cu ARN purtător) pentru 9 probe, conform instrucțiunilor producătorului.
2. Etichetați trei eprubete de 1,5 ml fără RNază cu A, B și C. Etichetați nouă eprubete de 1,5 ml cu numere de la 1 la 9.
3. Alicotați 995 µl de PBS în eprubeta „A”, apoi adăugați 5 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Amestecați bine.
4. Alicotați 900 µl de PBS în eprubeta „B”, apoi adăugați 100 µl din eprubeta „A”. Amestecați bine.
5. Alicotați 995 µl de PBS în eprubeta „C”, apoi adăugați 5 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Amestecați bine.
6. Alicotați 560 µl de soluție tampon AVL care conține ARN purtător în fiecare dintre cele nouă eprubete etichetate cu numere de la 1 la 9.
7. Adăugați 140 µl din eprubeta „A” în fiecare dintre eprubetele 1-3.
8. Adăugați 140 µl din eprubeta „B” în fiecare dintre eprubetele 4-6.
9. Adăugați 140 µl din eprubeta „C” în fiecare dintre eprubetele 7-9.
10. Extrageți probele folosind mini-kitul QIAamp Viral RNA, urmând instrucțiunile producătorului, eluând probele în 60 µl de AVE.

Instrucțiuni pentru pregătirea probelor simulate înainte de extracție cu kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMAX de la Thermo Fisher

1. Etichetați trei eprubete de 1,5 ml fără RNază cu A, B și C.
2. Alicotați 995 μ l de PBS în eprubeta „A”, apoi adăugați 5 μ l de Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Amestecați bine.
3. Alicotați 900 μ l de PBS în eprubeta „B”, apoi adăugați 100 μ l din eprubeta „A”. Amestecați bine.
4. Alicotați 995 μ l de PBS în eprubeta „C”, apoi adăugați 5 μ l de Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Alicotați 10 μ l de proteinază K din kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMAX în fiecare dintre cele nouă godeuri, etichetate cu numere de la 1 la 9, de pe o placă cu 96 de godeuri cu adâncime mare.
6. Adăugați 200 μ l din eprubeta „A” în fiecare dintre godeurile 1-3.
7. Adăugați 200 μ l din eprubeta „B” în fiecare dintre godeurile 4-6.
8. Adăugați 200 μ l din eprubeta „C” în fiecare dintre godeurile 7-9.
9. Extrageți probele utilizând kitul de izolare a acidului nucleic viral/patogen MagMAX, urmând instrucțiunile producătorului, eluând probele în 100 μ l de soluție de eluție.

Testul probelor extrase

Urmați instrucțiunile de utilizare a kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR pentru testarea fiecărei probe de concentrație moderată, de concentrație scăzută și negative cel puțin o dată.

Rezultate preconizate

Eprubetele 1-3 și godeurile 1-3 conțin o concentrație moderată de SARS-CoV-2 și ar trebui să fie pozitive pentru N1, N2 și RP.

Eprubetele 4-6 și godeurile 4-6 conțin o concentrație scăzută de SARS-CoV-2 și ar trebui să fie pozitive pentru N1, N2 și RP.

Eprubetele 7-9 și godeurile 7-9 sunt probe negative și ar trebui să fie negative pentru N1 și N2, dar pozitive pentru RP.

Criterii de acceptare

Probele negative (eprubetele 7-9): 100% (3/3) ar trebui să fie în concordanță cu rezultatele preconizate.

Probele cu concentrație moderată (eprubetele 1-3): 100% (3/3) ar trebui să fie în concordanță cu rezultatele preconizate.

Probele slab pozitive (eprubetele 4-6): Cel puțin 66% (2/3) ar trebui să fie în concordanță cu rezultatele preconizate.

Anexa B: Studiul de echivalență a probelor

Un studiu de echivalență a tipurilor de probă a fost efectuat pentru a determina dacă sensibilitatea de detectare a unui anumit virus este afectată atunci când probele sunt derivate din alte matrici clinice decât tampoane nazofaringiene. În mod specific, capacitatea kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR de la Bio-Rad (CE-IVD) de a detecta SARS-CoV-2 la o concentrație de 3x LoD stabilită anterior pentru tampoane nazofaringiene (Tabelul A1) a fost evaluată pentru tampoane pentru zona nazală anterioară, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu și probe de pe tampoane orofaringiene. LoD în tampon NP a fost determinată anterior ca fiind cea mai mică cantitate de virus detectată, cu cel puțin 95% din replicatele detectate ca fiind pozitive; detecția la o concentrație de 3x LoD este considerată echivalentă. Consultați secțiunea LoD pentru informații suplimentare.

Studiul de echivalență a tipurilor de probă a utilizat probe simulate de virus SARS-CoV-2 inactivat introdus în probe combinate de pe tampoane pentru zona nazală anterioară, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu sau tampoane orofaringiene clinic negative. Probele simulate au fost preparate prin introducerea fiecărui virus în mod individual la 3x LoD într-un grup de matrici clinic negative pentru fiecare tip de probă. Probele de control pozitive și negative au fost preparate folosind Materialele de control de rulare Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard și Negative (Bio-Rad, Cat# 16008441, 16008440) introduse într-un grup de matrici clinic negative pentru fiecare tip de probă. Fiecare probă a fost extrasă în triplicat folosind Mini-kitul QIAamp Viral RNA (intrare probă 140 µl și volum de eluție 60 µl). Acidul nucleic din aceste extracții a fost testat pe CFX96 Touch cu Kitul de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (CE-IVD) de la Bio-Rad conform indicațiilor din Instrucțiunile de utilizare.

Tabelul A1. Rezumatul LoD al tulpinilor virale evaluate în studiul de echivalență a tipurilor de probă

Virus	Tulpină	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/ml

Toate probele de control au fost efectuate așa cum s-a preconizat. Pentru fiecare dintre matricile clinice, probele simulate conținând virus SARS-CoV-2 au avut rezultate pozitive, așa cum s-a preconizat, și probele de control fără virus au avut rezultate negative (Tabelul A2).

Tabelul A2. Rezultatele studiului de echivalență a tipurilor de probă

Tipul de probă	Testul N1		Testul N2	
	Nr. poz.	Medie Cq	Nr. poz.	Medie Cq
Tampon nazofaringian	3/3	37,83	3/3	38,78
Tampon pentru zona nazală anterioară	3/3	36,89	3/3	38,56
Tampon pentru cornetul nazal mijlociu	3/3	35,36	3/3	36,00
Tampon orofaringian	3/3	37,41	3/3	37,21

Aceste date indică sensibilitatea echivalentă a kitului de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (CE-IVD) de la Bio-Rad în detectarea SARS-CoV-2 în probe de pe tampoane nazofaringiene, tampoane pentru zona nazală anterioară, tampoane pentru cornetul nazal mijlociu și tampoane orofaringiene.

Kit de testare Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD de la Bio-Rad

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Contactați sediul regional Bio-Rad. Vizitați site-ul web www.bio-rad.com pentru informații de contact.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Ptkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340